

TRƯỜNG ĐẠI HỌC
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Báo cáo học phần

PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG

Đề tài:

XÂY DỰNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ BÁN BÁNH

(Bakery Management System)

Giảng viên hướng dẫn:

Nhóm thực hiện: Nhóm ...

Lớp:

Học kỳ:, năm học 20...–20...

TP., tháng ... năm 20...

Bảng phân công công việc

Nhóm gồm **3 thành viên**, chia việc **theo chiều dọc (full-stack theo cụm module)** — mỗi người sở hữu trọn vẹn một số module từ cơ sở dữ liệu, backend đến giao diện. Cách chia này bám sát kiến trúc *modular* của hệ thống, giảm xung đột mã nguồn và phân định trách nhiệm rõ ràng.

STT	Họ và tên	MSSV	Nhiệm vụ phụ trách	Hoàn thành
1	 (Nhóm trưởng)		Nền tảng & Sản phẩm. Thiết lập kiến trúc, CSDL chung; module <i>Auth</i> (đăng nhập, JWT), phân quyền theo vai trò , layout/điều hướng; module <i>Products & Categories</i> ; module <i>Reports</i> (doanh thu, lợi nhuận, tồn kho). Tổng hợp & viết báo cáo.	100%
2			Luồng Cung ứng – Kho. Module <i>Suppliers</i> (nhà cung cấp); module <i>Purchasing</i> (lập phiếu nhập, tự động cộng tồn kho); module <i>Inventory</i> (cảnh báo hết hàng, lịch sử xuất/nhập, kiểm kê). Định nghĩa service tồn kho dùng chung.	100%
3			Luồng Bán hàng & Nhân sự. Module <i>Sales</i> (màn hình bán hàng POS, lập hóa đơn, tự động trừ tồn kho, hủy đơn hoàn kho); module <i>Customers</i> ; module <i>Employees</i> (hồ sơ cá nhân, CCCD, chấm công, đánh giá hiệu suất).	100%

Bảng 1: Bảng phân công nhiệm vụ giữa các thành viên

Điểm phối hợp quan trọng — Module Kho (Inventory): đây là điểm giao của cả ba luồng. Thành viên 2 *sở hữu* module Kho và cung cấp một hàm dùng chung

`stockMovement({productId, quantity, type})`; Thành viên 3 (Bán hàng) chỉ *gọi* hàm này để trừ kho, không tự sửa bảng kho — bảo đảm tồn kho luôn nhất quán.

Mục lục

Bảng phân công công việc	1
Lời mở đầu	5
1 Khảo sát hiện trạng và xác định yêu cầu	6
1.1 Giới thiệu đề tài	6
1.1.1 Mục tiêu	6
1.1.2 Phạm vi	6
1.1.3 Đối tượng sử dụng	6
1.2 Khảo sát hiện trạng	7
1.2.1 Mô tả tổ chức	7
1.2.2 Quy trình nghiệp vụ hiện tại	7
1.2.3 Đánh giá hiện trạng	7
1.3 Phát biểu bài toán	8
1.4 Yêu cầu chức năng	8
1.5 Yêu cầu phi chức năng	9
1.6 Tác nhân và ma trận phân quyền	10
2 Phân tích hệ thống	11
2.1 Sơ đồ phân rã chức năng (BFD)	11
2.2 Mô hình Use Case	12
2.2.1 Danh sách tác nhân và use case	12
2.2.2 Biểu đồ use case tổng quát	13
2.2.3 Đặc tả chi tiết use case	13
2.3 Biểu đồ luồng dữ liệu (DFD)	16
2.3.1 Mức ngưỡng cảnh (mức 0)	16
2.3.2 Mức đỉnh (mức 1)	16
2.4 Biểu đồ hoạt động — nghiệp vụ bán hàng	18
3 Thiết kế hệ thống	19
3.1 Thiết kế kiến trúc	19
3.2 Thiết kế cơ sở dữ liệu	19
3.2.1 Mô hình thực thể – quan hệ	19
3.2.2 Lược đồ quan hệ	20

3.2.3	Các kiểu liệt kê (enum)	21
3.2.4	Từ điển dữ liệu	21
3.2.5	Ràng buộc toàn vẹn	26
3.3	Thiết kế xử lý	26
3.4	Thiết kế giao diện	26
3.5	Thiết kế bảo mật và phân quyền	27
4	Cài đặt và kết quả	28
4.1	Công nghệ và công cụ	28
4.2	Cấu trúc mã nguồn	28
4.3	Kết quả đạt được	28
4.4	Kiểm thử	29
4.5	Triển khai bằng Docker	29
4.6	Hạn chế và hướng phát triển	29
	Kết luận	30
	Tài liệu tham khảo	31

Lời mở đầu

Trong bối cảnh chuyển đổi số, việc ứng dụng phần mềm vào quản lý kinh doanh giúp các cửa hàng vừa và nhỏ tiết kiệm thời gian, hạn chế sai sót và ra quyết định dựa trên số liệu. Cửa hàng bánh là mô hình kinh doanh có đặc thù: hàng hóa đa dạng, hạn sử dụng ngắn, biến động tồn kho liên tục do vừa *bán ra* vừa *nhập vào* trong ngày. Việc quản lý thủ công bằng sổ sách hoặc bảng tính dễ dẫn đến sai lệch số liệu, thất thoát hàng hóa và khó tổng hợp báo cáo.

Xuất phát từ thực tế đó, nhóm chọn đề tài “**Xây dựng Hệ thống Quản lý Bán Bánh**” cho học phần *Phân tích và Thiết kế Hệ thống*. Mục tiêu là vận dụng đầy đủ quy trình phân tích – thiết kế: khảo sát hiện trạng, xác định yêu cầu, mô hình hóa chức năng và dữ liệu, thiết kế kiến trúc – cơ sở dữ liệu – giao diện, rồi hiện thực hóa thành một hệ thống hoàn chỉnh, chạy được.

Báo cáo được trình bày thành bốn chương:

- **Chương 1 — Khảo sát hiện trạng và xác định yêu cầu:** mô tả quy trình nghiệp vụ hiện tại, đánh giá hạn chế, phát biểu bài toán và đặc tả các yêu cầu chức năng/phi chức năng.
- **Chương 2 — Phân tích hệ thống:** sơ đồ phân rã chức năng, mô hình use case (kèm đặc tả chi tiết), biểu đồ luồng dữ liệu các mức và biểu đồ hoạt động.
- **Chương 3 — Thiết kế hệ thống:** thiết kế kiến trúc, cơ sở dữ liệu (mô hình thực thể – quan hệ, từ điển dữ liệu đầy đủ), thiết kế xử lý, giao diện và bảo mật.
- **Chương 4 — Cài đặt và kết quả:** công nghệ, cấu trúc mã nguồn, kết quả đạt được, kiểm thử và triển khai.

Chương 1

Khảo sát hiện trạng và xác định yêu cầu

1.1 Giới thiệu đề tài

1.1.1 Mục tiêu

Hệ thống Quản lý Bán Bánh là ứng dụng web hỗ trợ vận hành toàn diện một cửa hàng bánh, bao gồm các nghiệp vụ: quản lý danh mục và sản phẩm, bán hàng tại quầy (POS), theo dõi và điều chỉnh tồn kho, nhập hàng từ nhà cung cấp, quản lý khách hàng và nhân viên, đồng thời cung cấp các báo cáo thống kê phục vụ điều hành. Hệ thống hướng tới mục tiêu *thay thế quy trình thủ công*, bảo đảm số liệu chính xác – nhất quán theo thời gian thực và rút ngắn thời gian tác nghiệp.

1.1.2 Phạm vi

- **Trong phạm vi:** bán hàng, tồn kho, nhập hàng, sản phẩm/danh mục, khách hàng, nhà cung cấp, nhân viên (hồ sơ – chấm công), báo cáo, xác thực và phân quyền.
- **Ngoài phạm vi (phiên bản hiện tại):** cổng thanh toán trực tuyến, kế toán – hóa đơn điện tử của cơ quan thuế, bán hàng đa chi nhánh, ứng dụng di động cho khách.

1.1.3 Đối tượng sử dụng

Quản trị viên/Quản lý cửa hàng, thu ngân và nhân viên bán hàng. Mỗi đối tượng được cấp quyền truy cập phù hợp với nhiệm vụ (xem mục 1.6).

1.2 Khảo sát hiện trạng

1.2.1 Mô tả tổ chức

Một cửa hàng bánh quy mô vừa thường có: chủ cửa hàng (kiêm quản lý), một vài thu ngân và nhân viên bán hàng. Cửa hàng kinh doanh nhiều loại bánh (bánh kem, bánh mì, bánh ngọt, bánh quy) và đồ uống kèm theo. Hàng hóa được nhập định kỳ từ các nhà cung cấp nguyên liệu/thành phẩm.

1.2.2 Quy trình nghiệp vụ hiện tại

(1) **Quy trình bán hàng.** Khi khách chọn mua, nhân viên ghi lại tên bánh và số lượng ra giấy hoặc gõ vào máy tính tiền, cộng tổng tiền thủ công, áp dụng giảm giá (nếu có) rồi thu tiền và đưa hàng. Cuối ngày, nhân viên tổng hợp doanh thu bằng cách cộng các hóa đơn giấy.

(2) **Quy trình nhập hàng.** Quản lý liên hệ nhà cung cấp, đặt và nhận hàng, ghi số lượng – đơn giá nhập vào một cuốn sổ riêng, rồi cập nhật (thủ công) số lượng hàng trong kho.

(3) **Quy trình kiểm kho.** Định kỳ, nhân viên đếm tay số lượng từng mặt hàng còn lại, đối chiếu với sổ sách; chênh lệch (nếu phát hiện) được ghi chú nhưng khó truy nguyên nguyên nhân.

(4) **Quy trình báo cáo.** Quản lý tổng hợp doanh thu, ước lượng lợi nhuận và lượng hàng tồn bằng tay hoặc bằng bảng tính, thường mất nhiều thời gian và độ chính xác thấp.

1.2.3 Đánh giá hiện trạng

Hạn chế	Hệ quả
Ghi hóa đơn thủ công	Tính nhầm tiền/giảm giá; khó tra cứu lịch sử giao dịch.
Tồn kho cập nhật tay	Không biết tức thời mặt hàng sắp hết; dễ thiếu/thừa hàng.
Nhập hàng tách rời tồn kho	Số liệu kho và sổ nhập lệch nhau.
Không truy vết biến động kho	Khó phát hiện và quy trách nhiệm thất thoát.
Báo cáo thủ công	Chậm, thiếu chính xác, không kịp thời cho quyết định.
Chưa có công cụ nhân sự	Khó theo dõi công và hiệu suất nhân viên.

Bảng 1.1: Hạn chế của quy trình thủ công hiện tại

1.3 Phát biểu bài toán

Cần xây dựng một hệ thống thông tin **tập trung** thay thế quy trình thủ công, đáp ứng các yêu cầu cốt lõi:

1. Lập hóa đơn nhanh, tính tiền và giảm giá tự động, *tự động trừ tồn kho* khi bán.
2. Lập phiếu nhập hàng và *tự động cộng tồn kho* khi nhập.
3. Mọi thay đổi tồn kho (nhập/xuất/điều chỉnh) đều được *ghi nhận để truy vết*.
4. Cảnh báo sản phẩm sắp hết; hỗ trợ kiểm kê – điều chỉnh tồn.
5. Phân quyền truy cập theo vai trò; bảo mật thông tin.
6. Cung cấp báo cáo doanh thu, lợi nhuận, top sản phẩm, giá trị tồn kho theo thời gian.
7. Quản lý hồ sơ, chấm công và đánh giá hiệu suất nhân viên.

1.4 Yêu cầu chức năng

Các yêu cầu chức năng được nhóm theo phân hệ và đánh mã FR (Functional Requirement).

Mã	Phân hệ	Mô tả yêu cầu
FR-01	Xác thực	Đăng nhập bằng tài khoản (username/mật khẩu), cấp JWT.
FR-02	Xác thực	Phân quyền theo 4 vai trò: ADMIN, MANAGER, CASHIER, STAFF.
FR-03	Sản phẩm	Thêm/sửa/ngừng kinh doanh sản phẩm; tìm kiếm, phân trang.
FR-04	Danh mục	Thêm/sửa/xóa danh mục; chặn xóa danh mục còn sản phẩm.
FR-05	Bán hàng	Tạo hóa đơn gồm nhiều mặt hàng, áp giảm giá, chọn hình thức thanh toán.
FR-06	Bán hàng	Kiểm tra tồn kho khi bán; tự động trừ tồn kho trong giao dịch.
FR-07	Bán hàng	Hủy hóa đơn và hoàn lại tồn kho .
FR-08	Bán hàng	Xem danh sách và chi tiết hóa đơn, lọc theo trạng thái/khách hàng.
FR-09	Nhập hàng	Lập phiếu nhập từ nhà cung cấp; tự động cộng tồn kho .
FR-10	Kho	Cảnh báo sản phẩm có tồn $\leq$ ngưỡng tối thiểu.
FR-11	Kho	Xem lịch sử xuất/nhập (biến động kho) theo sản phẩm.

Mã	Phân hệ	Mô tả yêu cầu
FR-12	Kho	Kiểm kê: điều chỉnh tồn về số đếm thực tế, ghi nhận chênh lệch.
FR-13	Nhà cung cấp	Quản lý thông tin nhà cung cấp (CRUD).
FR-14	Khách hàng	Quản lý khách hàng, điểm tích lũy (CRUD).
FR-15	Nhân viên	Quản lý hồ sơ nhân viên (CCCD, ngày sinh, liên hệ, lương...).
FR-16	Nhân viên	Quản lý trạng thái; nghỉ việc <i>vẫn lưu hồ sơ</i> (không xóa cứng).
FR-17	Nhân viên	Chấm công; xem số công và đánh giá hiệu suất theo tháng/quý/năm.
FR-18	Báo cáo	Báo cáo doanh thu, giá vốn, lợi nhuận theo khoảng thời gian.
FR-19	Báo cáo	Top sản phẩm bán chạy; doanh thu theo ngày.
FR-20	Báo cáo	Báo cáo tồn kho: giá trị tồn, danh sách sắp hết.

Bảng 1.2: Danh sách yêu cầu chức năng

1.5 Yêu cầu phi chức năng

Mã	Loại	Mô tả
NFR-01	Bảo mật	Mật khẩu băm bằng bcrypt; xác thực JWT; kiểm tra quyền ở cả backend và giao diện.
NFR-02	Toàn vẹn dữ liệu	Thao tác nhiều bảng (bán/nhập hàng) bọc trong transaction; tồn kho chỉ thay đổi qua một dịch vụ duy nhất.
NFR-03	Hiệu năng	Danh sách có phân trang; chỉ mục trên khóa chính/khóa ngoại; truy vấn tổng hợp dùng aggregate.
NFR-04	Tin cậy	Kiểm tra dữ liệu đầu vào bằng Zod; xử lý lỗi tập trung, trả mã lỗi/HTTP phù hợp.
NFR-05	Bảo trì	Kiến trúc modular; tách tầng controller – service – truy vấn; quy ước đặt tên thống nhất.
NFR-06	Khả dụng	Giao diện tiếng Việt, responsive, thao tác nhanh cho thu ngân.

Mã	Loại	Mô tả
NFR-07	Khả chuyển	Đóng gói bằng Docker, chạy được trên mọi máy có Docker.

Bảng 1.3: Danh sách yêu cầu phi chức năng

1.6 Tác nhân và ma trận phân quyền

Tác nhân	Vai trò / quyền hạn
Quản trị viên (ADMIN)	Toàn quyền: cấu hình, quản lý tài khoản/nhân viên, mọi nghiệp vụ và báo cáo.
Quản lý (MANAGER)	Quản lý sản phẩm, nhập hàng, kho, nhà cung cấp, nhân viên, báo cáo.
Thu ngân (CASHIER)	Bán hàng (POS), quản lý khách hàng, xem sản phẩm/kho.
Nhân viên (STAFF)	Xem sản phẩm, khách hàng; hỗ trợ bán hàng (theo phân quyền).

Bảng 1.4: Mô tả các tác nhân

Ma trận phân quyền (: được phép; ô trống: không):

Chức năng	ADMIN	MANAGER	CASHIER	STAFF
Bán hàng (POS)				
Xem hóa đơn				
Hủy hóa đơn				
Quản lý sản phẩm/danh mục				
Quản lý khách hàng				
Nhập hàng / nhà cung cấp				
Quản lý kho / kiểm kê				
Quản lý nhân viên				
Xem báo cáo				

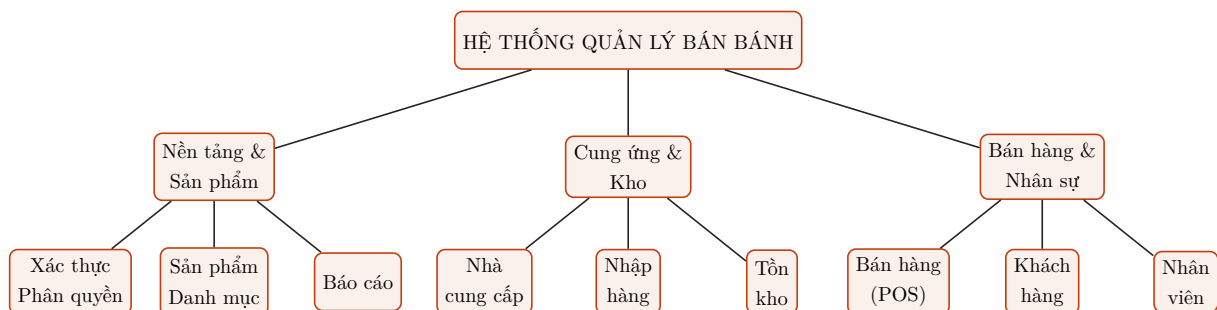
Bảng 1.5: Ma trận phân quyền theo vai trò

Chương 2

Phân tích hệ thống

2.1 Sơ đồ phân rã chức năng (BFD)

Hệ thống được phân rã thành 3 cụm nghiệp vụ chính, mỗi cụm gồm các chức năng con:



Hình 2.1: Sơ đồ phân rã chức năng hệ thống

Mô tả các chức năng:

- **Xác thực & Phân quyền:** đăng nhập, cấp/kiểm tra token, kiểm soát quyền theo vai trò.
- **Sản phẩm & Danh mục:** quản lý thông tin bánh và phân loại bánh.
- **Báo cáo:** tổng hợp số liệu doanh thu, lợi nhuận, tồn kho từ các phân hệ.
- **Nhà cung cấp:** quản lý đối tác cung ứng.
- **Nhập hàng:** lập phiếu nhập, cập nhật tồn kho và công nợ.
- **Tồn kho:** theo dõi, cảnh báo, ghi nhận biến động và kiểm kê.
- **Bán hàng (POS):** lập hóa đơn, thu tiền, trừ tồn kho.
- **Khách hàng:** quản lý khách và điểm tích lũy.
- **Nhân viên:** hồ sơ, chấm công, đánh giá.

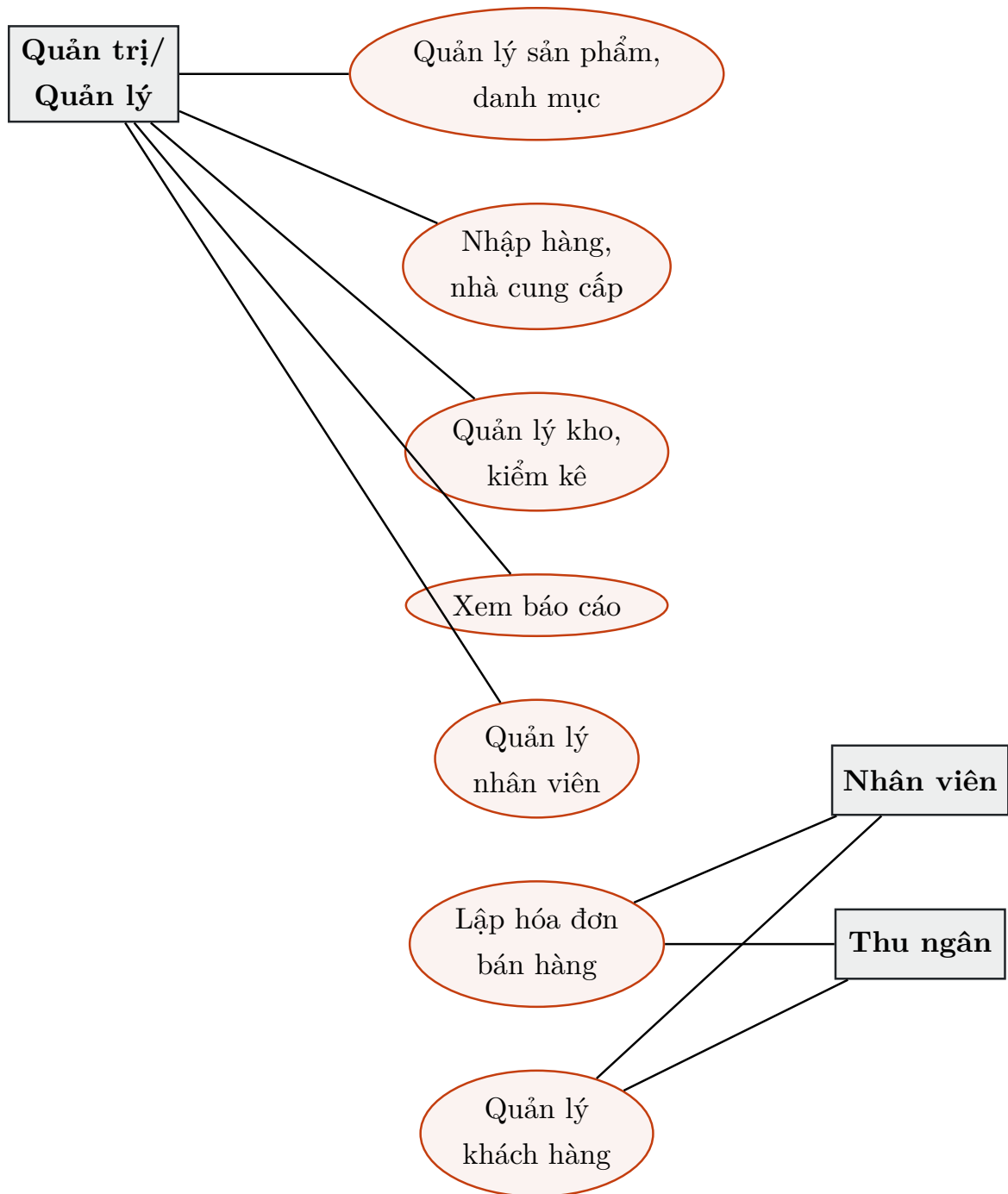
2.2 Mô hình Use Case

2.2.1 Danh sách tác nhân và use case

Mã	Use case	Tác nhân chính
UC-01	Đăng nhập	Tất cả tác nhân
UC-02	Quản lý sản phẩm	ADMIN, MANAGER
UC-03	Quản lý danh mục	ADMIN, MANAGER
UC-04	Lập hóa đơn bán hàng	CASHIER, MANAGER, ADMIN
UC-05	Hủy hóa đơn	MANAGER, ADMIN
UC-06	Nhập hàng	MANAGER, ADMIN
UC-07	Kiểm kê / điều chỉnh kho	MANAGER, ADMIN
UC-08	Quản lý khách hàng	CASHIER, MANAGER, ADMIN
UC-09	Quản lý nhà cung cấp	MANAGER, ADMIN
UC-10	Quản lý nhân viên & chấm công	ADMIN, MANAGER
UC-11	Xem báo cáo	MANAGER, ADMIN

Bảng 2.1: Danh sách use case

2.2.2 Biểu đồ use case tổng quát



Hình 2.2: Biểu đồ use case tổng quát

2.2.3 Đặc tả chi tiết use case

UC-01 — Đăng nhập

Mô tả	Người dùng đăng nhập để sử dụng hệ thống.
Tác nhân	Tất cả tác nhân
Tiền điều kiện	Người dùng có tài khoản hợp lệ.
Luồng chính	1. Người dùng nhập tên đăng nhập và mật khẩu. 2. Hệ thống kiểm tra tài khoản và so khớp mật khẩu (đã băm). 3. Hệ thống cấp JWT và trả về thông tin người dùng kèm vai trò. 4. Giao diện hiển thị menu theo phân quyền của vai trò.
Luồng ngoại lệ	2a. Sai tài khoản/mật khẩu → báo lỗi, không cấp token.
Hậu điều kiện	Người dùng được xác thực, có phiên làm việc.

UC-04 — Lập hóa đơn bán hàng

Mô tả	Thu ngân lập hóa đơn cho khách, hệ thống tính tiền và trừ tồn kho.
Tác nhân	Thu ngân (CASHIER), Quản lý, Quản trị viên
Tiền điều kiện	Đã đăng nhập; sản phẩm còn tồn kho.
Luồng chính	1. Thu ngân chọn các sản phẩm và số lượng. 2. Hệ thống kiểm tra sản phẩm tồn tại, đang kinh doanh và đủ tồn kho. 3. Hệ thống tính tiền hàng theo đơn giá bán. 4. Thu ngân chọn khách hàng (tùy chọn), nhập giảm giá, chọn hình thức thanh toán. 5. Hệ thống tính thành tiền = tiền hàng – giảm giá. 6. Trong một transaction: tạo hóa đơn (trạng thái COMPLETED), tạo chi tiết hóa đơn, trừ tồn kho từng sản phẩm và ghi biến động kho loại OUT. 7. Hệ thống trả về mã hóa đơn và thành tiền.
Luồng ngoại lệ	2a. Sản phẩm không tồn tại/ngừng kinh doanh → báo lỗi. 2b. Một sản phẩm không đủ tồn kho → báo lỗi, hủy giao dịch (rollback).
Hậu điều kiện	Hóa đơn được lưu; tồn kho giảm tương ứng; có bản ghi biến động kho.

UC-05 — Hủy hóa đơn

Mô tả	Quản lý hủy một hóa đơn đã hoàn thành và hoàn trả tồn kho.
Tác nhân	Quản lý, Quản trị viên
Tiền điều kiện	Hóa đơn tồn tại, chưa bị hủy.
Luồng chính	1. Người dùng chọn hóa đơn cần hủy. 2. Trong một transaction: với mỗi mặt hàng, hoàn lại tồn kho (biến động kho loại IN) và đổi trạng thái hóa đơn thành CANCELLED.
Luồng ngoại lệ	1a. Hóa đơn đã hủy trước đó → báo lỗi.
Hậu điều kiện	Hóa đơn ở trạng thái CANCELLED; tồn kho được khôi phục.

UC-06 — Nhập hàng

Mô tả	Lập phiếu nhập hàng và cộng tồn kho.
Tác nhân	Quản lý, Quản trị viên
Tiền điều kiện	Đã đăng nhập với quyền MANAGER trở lên.
Luồng chính	1. Chọn nhà cung cấp; thêm các mặt hàng (sản phẩm, số lượng, đơn giá nhập). 2. Hệ thống tính tổng tiền phiếu. 3. Trong một transaction: tạo phiếu nhập (trạng thái RECEIVED), tạo chi tiết phiếu, cộng tồn kho từng sản phẩm và ghi biến động kho loại IN.
Luồng ngoại lệ	1a. Có sản phẩm không tồn tại → báo lỗi.
Hậu điều kiện	Phiếu nhập được lưu; tồn kho tăng tương ứng.

UC-07 — Kiểm kê / điều chỉnh kho

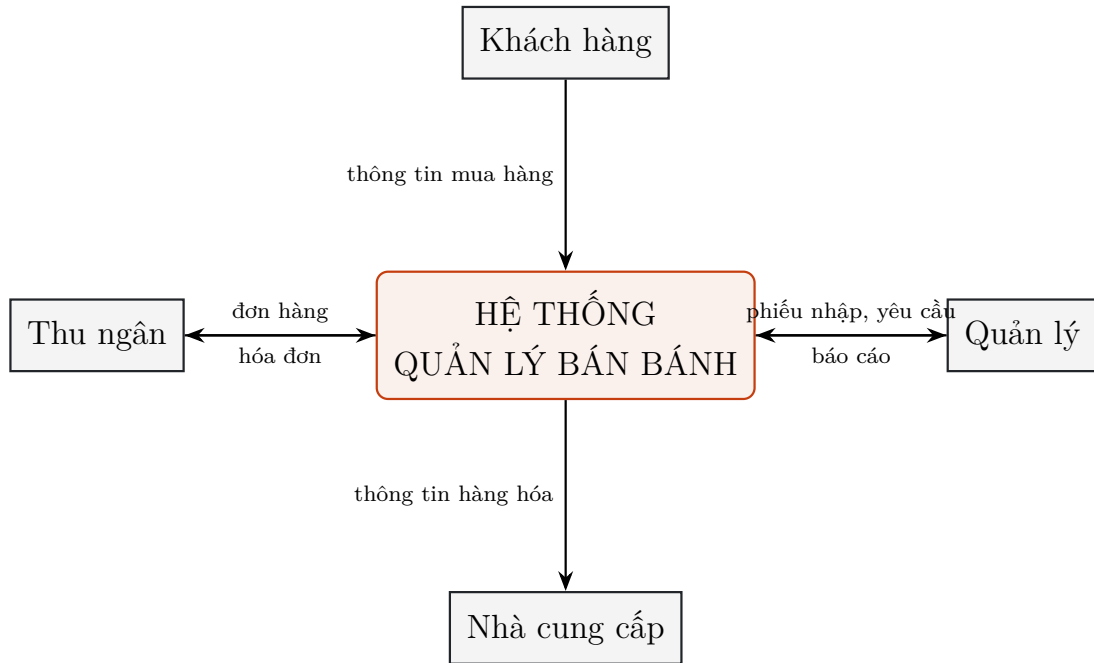
Mô tả	Đặt lại tồn kho của một sản phẩm về số lượng đếm được thực tế.
Tác nhân	Quản lý, Quản trị viên
Luồng chính	1. Chọn sản phẩm và nhập số lượng đếm thực tế. 2. Hệ thống tính chênh lệch = số đếm – tồn hiện tại. 3. Ghi một biến động kho loại ADJUST và cập nhật tồn kho về số đếm.
Hậu điều kiện	Tồn kho khớp số thực tế; chênh lệch được lưu vết.

UC-11 — Xem báo cáo

Mô tả	Quản lý xem các báo cáo thống kê theo khoảng thời gian.
Tác nhân	Quản lý, Quản trị viên
Luồng chính	1. Người dùng chọn khoảng thời gian (từ ngày – đến ngày). 2. Hệ thống tổng hợp: doanh thu, giá vốn (COGS), lợi nhuận; top sản phẩm bán chạy; doanh thu theo ngày; giá trị tồn kho và danh sách sắp hết. 3. Hiển thị số liệu dạng thẻ thống kê, bảng và biểu đồ.
Hậu điều kiện	Người dùng nắm được tình hình kinh doanh.

2.3 Biểu đồ luồng dữ liệu (DFD)

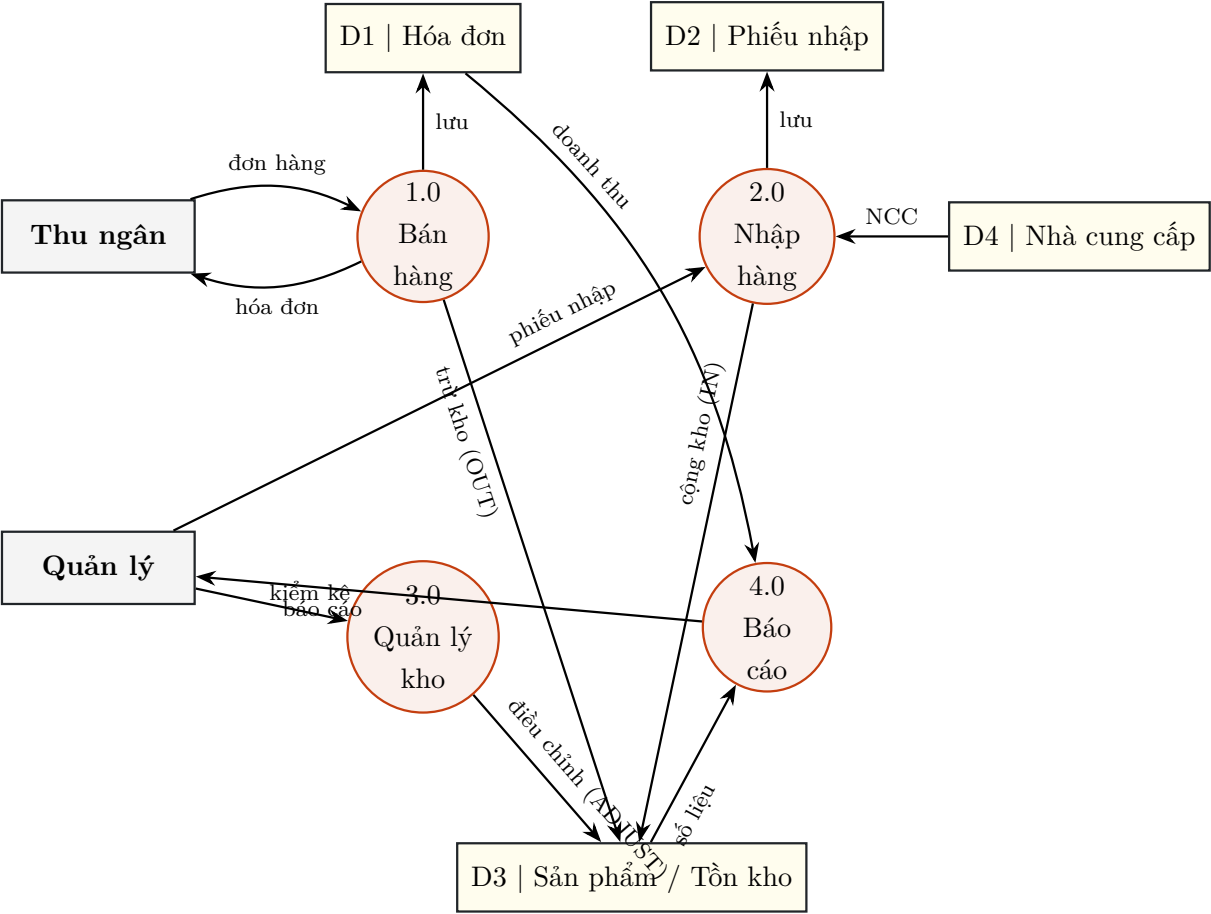
2.3.1 Mức ngữ cảnh (mức 0)



Hình 2.3: Biểu đồ luồng dữ liệu mức ngữ cảnh

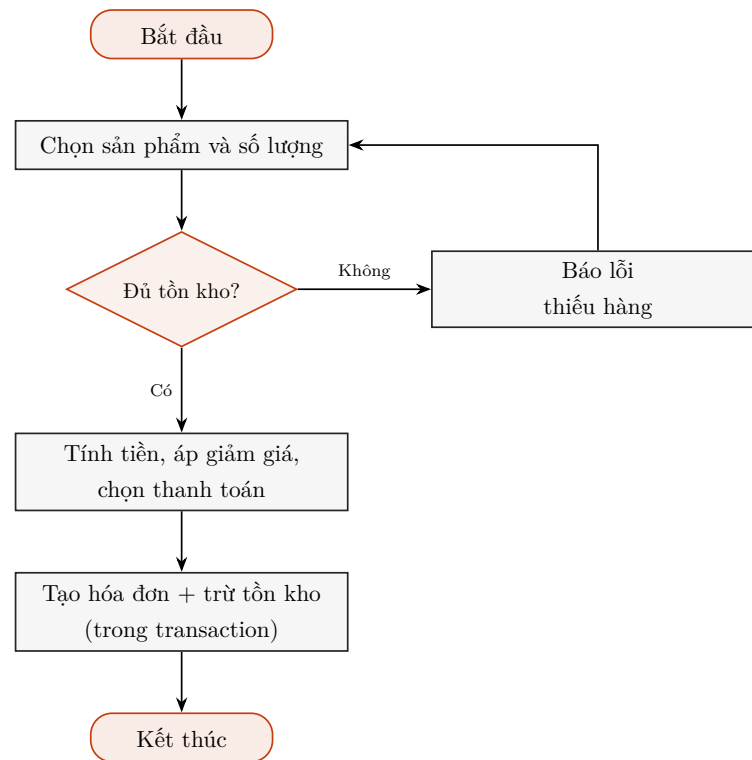
2.3.2 Mức đỉnh (mức 1)

Hệ thống được phân rã thành các tiến trình chính, trao đổi dữ liệu với các kho dữ liệu (D) và tác nhân ngoài.



Hình 2.4: Biểu đồ luồng dữ liệu mức đỉnh (mức 1)

2.4 Biểu đồ hoạt động — nghiệp vụ bán hàng



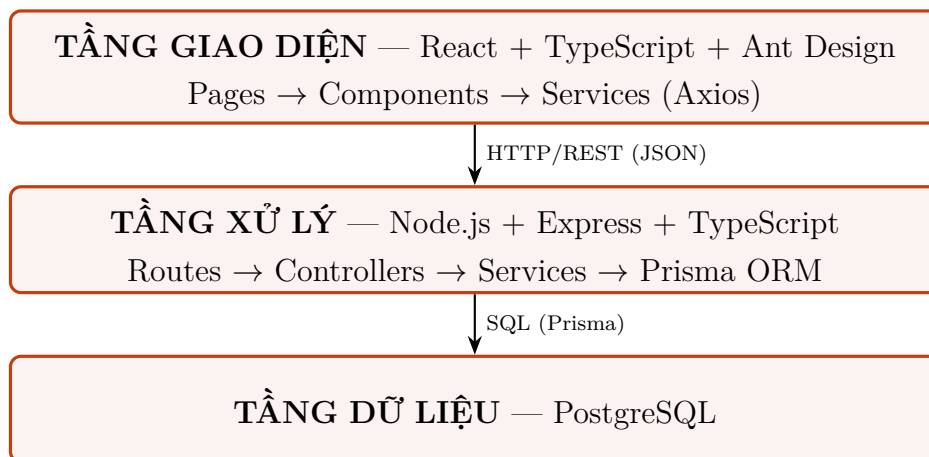
Hình 2.5: Biểu đồ hoạt động cho nghiệp vụ lập hóa đơn bán hàng

Chương 3

Thiết kế hệ thống

3.1 Thiết kế kiến trúc

Hệ thống theo kiến trúc **ba tầng** kết hợp tổ chức **modular** ở backend (mỗi module tự chứa các tầng: **routes** – **controller** – **service** – **validation**). Luồng xử lý một yêu cầu: trình duyệt gọi REST API; tầng **routes** định tuyến và kiểm tra xác thực/phân quyền; **controller** nhận yêu cầu, gọi **service**; **service** chứa logic nghiệp vụ và truy vấn cơ sở dữ liệu qua Prisma ORM; kết quả trả về theo định dạng JSON thống nhất.



Hình 3.1: Kiến trúc ba tầng của hệ thống

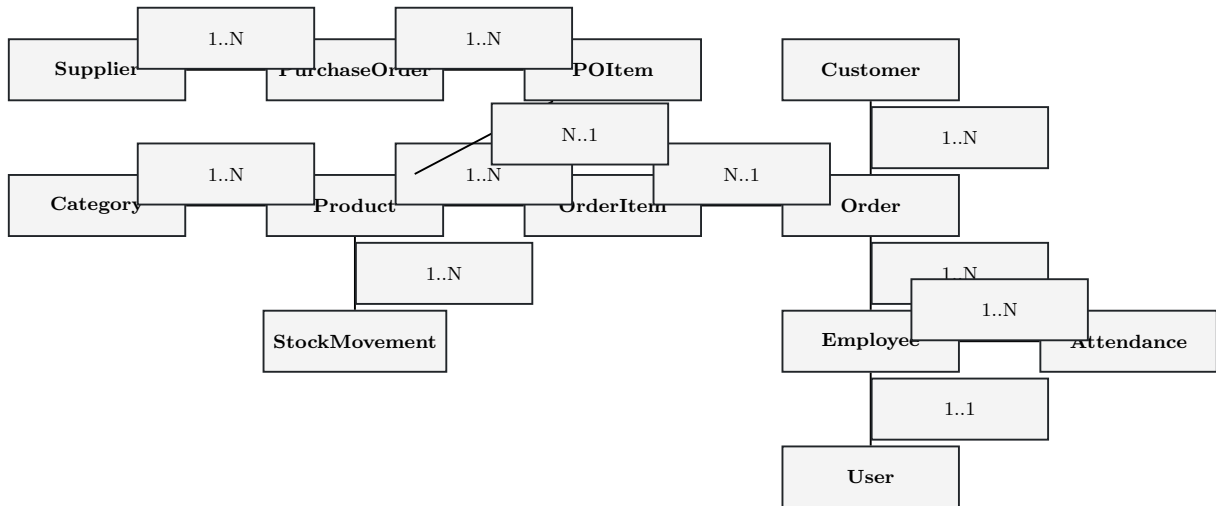
3.2 Thiết kế cơ sở dữ liệu

3.2.1 Mô hình thực thể – quan hệ

Các thực thể chính và mối quan hệ (kèm bản số):

- **Category** (1) — (N) **Product**: một danh mục có nhiều sản phẩm.
- **Customer** (1) — (N) **Order**: một khách có nhiều hóa đơn (hóa đơn có thể không gắn khách — khách lẻ).
- **Employee** (1) — (N) **Order**: một nhân viên lập nhiều hóa đơn.

- **Order (1) — (N) OrderItem (N) — (1) Product:** hóa đơn gồm nhiều dòng, mỗi dòng ứng một sản phẩm.
- **Supplier (1) — (N) PurchaseOrder (1) — (N) PurchaseOrderItem (N) — (1) Product.**
- **Product (1) — (N) StockMovement:** mỗi sản phẩm có nhiều biến động kho.
- **User (1) — (0..1) Employee:** một tài khoản liên kết tối đa một nhân viên.
- **Employee (1) — (N) Attendance:** một nhân viên có nhiều bản ghi chấm công.



Hình 3.2: Mô hình thực thể – quan hệ (lược đồ rút gọn)

3.2.2 Lược đồ quan hệ

Khóa chính gạch chân (...); khóa ngoại in nghiêng (...).

- **users**(id, username, email, password_hash, role, is_active, created_at, updated_at)
- **employees**(id, full_name, phone, email, address, gender, date_of_birth, citizen_id, emergency_contact, position, salary, status, hired_at, *user_id*)
- **attendances**(id, *employee_id*, work_date, status, note, created_at)
- **categories**(id, name, description, created_at, updated_at)
- **products**(id, sku, name, *category_id*, sale_price, cost_price, stock_quantity, min_stock, image_url, is_active)
- **customers**(id, full_name, phone, email, address, points, created_at, updated_at)
- **suppliers**(id, name, phone, email, address, created_at, updated_at)
- **orders**(id, code, *customer_id*, *employee_id*, total_amount, discount, final_amount, payment_method, status, note, created_at)
- **order_items**(id, *order_id*, *product_id*, quantity, unit_price, subtotal)
- **purchase_orders**(id, code, *supplier_id*, *employee_id*, total_amount, status, note, created_at)
- **purchase_order_items**(id, *purchase_order_id*, *product_id*, quantity, unit_cost,

subtotal)

- **stock_movements**(id, product_id, type, quantity, reference_type, reference_id, note, created_at)

3.2.3 Các kiểu liệt kê (enum)

Enum	Giá trị
Role	ADMIN, MANAGER, CASHIER, STAFF
OrderStatus	PENDING, COMPLETED, CANCELLED
PaymentMethod	CASH, CARD, TRANSFER
PurchaseStatus	PENDING, RECEIVED, CANCELLED
StockMovementType	IN, OUT, ADJUST
EmployeeStatus	ACTIVE, ON_LEAVE, INACTIVE
AttendanceStatus	PRESENT, HALF_DAY, LEAVE, ABSENT
Gender	MALE, FEMALE, OTHER

Bảng 3.1: Các kiểu liệt kê dùng trong hệ thống

3.2.4 Từ điển dữ liệu

Bảng dưới đây mô tả chi tiết từng thuộc tính của 12 bảng.

Bảng users — tài khoản đăng nhập

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Mô tả
id	SERIAL (PK)	Khóa chính
username	VARCHAR, unique	Tên đăng nhập
email	VARCHAR, unique	Email (tùy chọn)
password_hash	VARCHAR	Mật khẩu đã băm bcrypt
role	ENUM Role	Vai trò người dùng
is_active	BOOLEAN	Tài khoản còn hiệu lực
created_at, updated_at	TIMESTAMP	Thời điểm tạo/cập nhật

Bảng employees — hồ sơ nhân viên

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Mô tả
id	SERIAL (PK)	Khóa chính
full_name	VARCHAR	Họ và tên
phone	VARCHAR	Số điện thoại
email	VARCHAR	Email cá nhân
address	VARCHAR	Địa chỉ
gender	ENUM Gender	Giới tính
date_of_birth	DATE	Ngày sinh
citizen_id	VARCHAR, unique	Số CCCD
emergency_contact	VARCHAR	Liên hệ khẩn cấp
position	VARCHAR	Chức vụ
salary	DECIMAL(12,2)	Lương
status	ENUM EmployeeStatus	Trạng thái làm việc
hired_at	DATE	Ngày vào làm
user_id	INT (FK, unique)	Tài khoản liên kết

Bảng attendances — chấm công

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Mô tả
id	SERIAL (PK)	Khóa chính
employee_id	INT (FK)	Nhân viên
work_date	DATE	Ngày chấm công
status	ENUM AttendanceStatus	PRESENT/HALF_DAY/LEAVE/ABSENT
note	VARCHAR	Ghi chú
created_at	TIMESTAMP	Thời điểm tạo

Ràng buộc: duy nhất theo cặp (employee_id, work_date).

Bảng categories — danh mục

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Mô tả
id	SERIAL (PK)	Khóa chính
name	VARCHAR, unique	Tên danh mục

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Mô tả
description	VARCHAR	Mô tả
created_at, updated_at	TIMESTAMP	Thời điểm tạo/cập nhật

Bảng products — sản phẩm

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Mô tả
id	SERIAL (PK)	Khóa chính
sku	VARCHAR, unique	Mã sản phẩm
name	VARCHAR	Tên sản phẩm
category_id	INT (FK)	Danh mục
sale_price	DECIMAL(12,2)	Giá bán
cost_price	DECIMAL(12,2)	Giá vốn
stock_quantity	INT	Tồn kho hiện tại
min_stock	INT	Ngưỡng tồn tối thiểu
image_url	VARCHAR	Ảnh sản phẩm
is_active	BOOLEAN	Còn kinh doanh

Bảng customers — khách hàng

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Mô tả
id	SERIAL (PK)	Khóa chính
full_name	VARCHAR	Họ tên khách
phone	VARCHAR, unique	Số điện thoại
email	VARCHAR	Email
address	VARCHAR	Địa chỉ
points	INT	Điểm tích lũy
created_at, updated_at	TIMESTAMP	Thời điểm tạo/cập nhật

Bảng suppliers — nhà cung cấp

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Mô tả
id	SERIAL (PK)	Khóa chính
name	VARCHAR	Tên nhà cung cấp
phone	VARCHAR	Điện thoại
email	VARCHAR	Email
address	VARCHAR	Địa chỉ
created_at, updated_at	TIMESTAMP	Thời điểm tạo/cập nhật

Bảng orders — hóa đơn bán hàng

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Mô tả
id	SERIAL (PK)	Khóa chính
code	VARCHAR, unique	Mã hóa đơn (HD00001...)
customer_id	INT (FK)	Khách hàng (có thể trống)
employee_id	INT (FK)	Nhân viên lập đơn
total_amount	DECIMAL(12,2)	Tổng tiền hàng
discount	DECIMAL(12,2)	Giảm giá
final_amount	DECIMAL(12,2)	Thành tiền
payment_method	ENUM PaymentMethod	Hình thức thanh toán
status	ENUM OrderStatus	Trạng thái hóa đơn
note	VARCHAR	Ghi chú
created_at	TIMESTAMP	Thời điểm lập

Bảng order_items — chi tiết hóa đơn

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Mô tả
id	SERIAL (PK)	Khóa chính
order_id	INT (FK)	Hóa đơn
product_id	INT (FK)	Sản phẩm
quantity	INT	Số lượng
unit_price	DECIMAL(12,2)	Đơn giá bán tại thời điểm bán
subtotal	DECIMAL(12,2)	Thành tiền dòng

Bảng purchase_orders — phiếu nhập

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Mô tả
id	SERIAL (PK)	Khóa chính
code	VARCHAR, unique	Mã phiếu nhập (PN00001...)
supplier_id	INT (FK)	Nhà cung cấp
employee_id	INT (FK)	Người lập phiếu
total_amount	DECIMAL(12,2)	Tổng tiền nhập
status	ENUM PurchaseStatus	Trạng thái phiếu
note	VARCHAR	Ghi chú
created_at	TIMESTAMP	Thời điểm nhập

Bảng purchase_order_items — chi tiết phiếu nhập

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Mô tả
id	SERIAL (PK)	Khóa chính
purchase_order_id	INT (FK)	Phiếu nhập
product_id	INT (FK)	Sản phẩm
quantity	INT	Số lượng nhập
unit_cost	DECIMAL(12,2)	Đơn giá nhập
subtotal	DECIMAL(12,2)	Thành tiền dòng

Bảng stock_movements — biến động kho

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Mô tả
id	SERIAL (PK)	Khóa chính
product_id	INT (FK)	Sản phẩm
type	ENUM StockMovementType	IN/OUT/ADJUST
quantity	INT	Số lượng thay đổi
reference_type	VARCHAR	Nguồn: ORDER/PURCHASE/ADJUST
reference_id	INT	Mã chứng từ liên quan
note	VARCHAR	Ghi chú
created_at	TIMESTAMP	Thời điểm ghi nhận

3.2.5 Ràng buộc toàn vẹn

- Khóa ngoại bảo đảm tham chiếu hợp lệ; xóa khách/nhân viên thì hóa đơn liên quan đặt khóa ngoại về NULL (giữ lịch sử).
- Các trường `sku`, `username`, `citizen_id`, `phone` (khách) là duy nhất.
- `stock_quantity` luôn ≥ 0 và bằng *tổng nhập* – *tổng xuất* ghi trong `stock_movements`.

3.3 Thiết kế xử lý

Điểm cốt lõi là bảo đảm **tính nhất quán của tồn kho**. Mọi thay đổi tồn kho đi qua *một* dịch vụ duy nhất `stockMovement(productId, quantity, type)` thực thi trong một transaction: vừa tạo bản ghi `stock_movements`, vừa cập nhật `stock_quantity` của sản phẩm (cộng khi IN, trừ khi OUT, đặt lại khi ADJUST). Nhờ đó:

- **Bán hàng:** tạo hóa đơn + chi tiết + gọi `stockMovement(..., OUT)` cho từng dòng — tất cả trong một transaction; nếu một bước lỗi thì rollback toàn bộ.
- **Nhập hàng:** tạo phiếu nhập + chi tiết + gọi `stockMovement(..., IN)`.
- **Hủy đơn:** gọi `stockMovement(..., IN)` để hoàn kho rồi đổi trạng thái.
- **Kiểm kê:** gọi `stockMovement(..., ADJUST)` với chênh lệch.

3.4 Thiết kế giao diện

Giao diện gồm trang **đăng nhập** và **bố cục chính** (thanh điều hướng bên trái + thanh tiêu đề + vùng nội dung). Menu hiển thị *theo vai trò*. Các màn hình chính:

Màn hình	Chức năng chính
Bán hàng (POS)	Danh sách hóa đơn; tạo đơn (chọn SP, KH, giảm giá, thanh toán); xem chi tiết; hủy đơn.
Sản phẩm	Bảng sản phẩm; thêm/sửa/ngừng; lọc theo danh mục.
Danh mục	CRUD danh mục kèm số sản phẩm.
Kho	Tab cảnh báo hết hàng; lịch sử xuất/nhập; nút kiểm kê.
Nhập hàng	Danh sách phiếu; tạo phiếu nhiều mặt hàng.
Nhà cung cấp / Khách hàng	Danh sách + CRUD.
Nhân viên	Danh sách; hồ sơ chi tiết (chấm công, hiệu suất, đánh giá).
Báo cáo	Thẻ thống kê doanh thu/lợi nhuận; top sản phẩm; tồn kho; lọc theo thời gian.

Bảng 3.14: Các màn hình chính của hệ thống

3.5 Thiết kế bảo mật và phân quyền

- **Xác thực:** mật khẩu băm bcrypt; đăng nhập cấp JWT; mỗi yêu cầu gửi token qua header `Authorization: Bearer`.
- **Phân quyền:** middleware kiểm tra vai trò trước khi vào tài nguyên; giao diện ẩn menu/nút không thuộc quyền và chặn truy cập trực tiếp bằng URL.
- **Kiểm tra đầu vào:** mọi dữ liệu được kiểm tra bằng Zod trước khi xử lý.
- **Xử lý lỗi:** tập trung tại một middleware, trả mã HTTP và thông báo phù hợp (401/403/404/409/422...).

Chương 4

Cài đặt và kết quả

4.1 Công nghệ và công cụ

Thành phần	Công nghệ
Frontend	React 18 + Vite + TypeScript + Ant Design 5
Backend	Node.js + Express + TypeScript
Cơ sở dữ liệu	PostgreSQL
ORM	Prisma
Xác thực	JWT + bcrypt
Kiểm tra dữ liệu	Zod
Đóng gói	Docker, Docker Compose
Quản lý mã nguồn	Git

Bảng 4.1: Công nghệ và công cụ sử dụng

4.2 Cấu trúc mã nguồn

Backend tổ chức theo module, mỗi module gồm `*.routes.ts`, `*.controller.ts`, `*.service.ts`, `*.validation.ts`; phần dùng chung (middleware xác thực/phân quyền/lỗi, tiện ích phản hồi) đặt trong thư mục `common`. Frontend tổ chức theo trang module trong `src/modules`, dùng chung `services` (Axios), `store` (AuthContext) và `layouts`.

4.3 Kết quả đạt được

Hệ thống đã hoàn thiện **10 module nghiệp vụ** với REST API đầy đủ và giao diện quản trị cho từng module; phân quyền theo vai trò ở cả backend lẫn giao diện. Để minh họa và kiểm thử, nhóm tạo bộ dữ liệu mẫu quy mô lớn:

- 200 khách hàng, 20 nhà cung cấp, 20 sản phẩm thuộc 5 danh mục.
- **4000 hóa đơn** trải đều trong một năm, kèm chi tiết và biến động kho nhất quán.
- Hơn 1.200 bản ghi chấm công cho nhân viên.

Báo cáo doanh thu trên dữ liệu mẫu cho thấy hệ thống tính đúng doanh thu, giá vốn và lợi nhuận; tồn kho được kiểm chứng *không âm* và khớp với tổng nhập trừ tổng xuất.

4.4 Kiểm thử

Một số ca kiểm thử tiêu biểu đã thực hiện:

Mã	Ca kiểm thử	Kết quả mong đợi	Kết quả
TC-01	Đăng nhập sai mật khẩu	Báo lỗi, không cấp token	Đạt
TC-02	Bán hàng vượt tồn kho	Báo lỗi, không tạo đơn	Đạt
TC-03	Bán hàng hợp lệ	Tạo đơn, tồn kho giảm đúng	Đạt
TC-04	Hủy đơn	Tồn kho được hoàn lại	Đạt
TC-05	Nhập hàng	Tồn kho tăng đúng	Đạt
TC-06	STAFF mở trang Báo cáo	Bị chặn (403/điều hướng)	Đạt
TC-07	Nghỉ việc nhân viên	Đổi trạng thái, vẫn lưu hồ sơ	Đạt

Bảng 4.2: Một số ca kiểm thử tiêu biểu

4.5 Triển khai bằng Docker

Hệ thống được đóng gói bằng Docker: ảnh **backend** (Node), ảnh **frontend** (nginx phục vụ tĩnh, proxy `/api`) và dịch vụ PostgreSQL. Chỉ với một lệnh `docker compose up -d --build`, toàn bộ hệ thống được khởi chạy; backend tự động áp dụng migration khi khởi động.

4.6 Hạn chế và hướng phát triển

- Bổ sung kiểm thử tự động (unit/integration) và CI/CD.
- In hóa đơn, mã vạch/QR cho sản phẩm; quản lý hạn sử dụng.
- Khuyến mãi, chương trình thành viên nâng cao; báo cáo biểu đồ, xuất Excel/PDF.
- Hỗ trợ đa chi nhánh, phân quyền chi tiết hơn.

Kết luận

Qua đề tài, nhóm đã vận dụng đầy đủ quy trình **phân tích và thiết kế hệ thống**: từ khảo sát hiện trạng, xác định yêu cầu, mô hình hóa chức năng (BFD, use case), luồng dữ liệu (DFD) và dữ liệu (ERD, từ điển dữ liệu), đến thiết kế kiến trúc, xử lý, giao diện và cài đặt một hệ thống hoàn chỉnh, chạy được và đã được đóng gói bằng Docker. Sản phẩm đáp ứng các nghiệp vụ cốt lõi của một cửa hàng bánh, đặc biệt bảo đảm *tính nhất quán của tồn kho* — điểm mấu chốt của bài toán. Bên cạnh kết quả đạt được, hệ thống vẫn còn các hướng mở rộng đã nêu ở Chương 4.

Tài liệu tham khảo

- [1] Prisma ORM Documentation. <https://www.prisma.io/docs>
- [2] Express.js Documentation. <https://expressjs.com>
- [3] Ant Design Components. <https://ant.design>
- [4] PostgreSQL Documentation. <https://www.postgresql.org/docs>
- [5] React Documentation. <https://react.dev>